# Koord-geo

2026. április 28., kedd 22:42

### Alapképletek

- **Szakasz felezőpontja (F):** A koordináták átlaga. $F = (\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2})$
- **Szakasz hossza (Távolság):** Pitagorasz-tétel a koordináták különbségével.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- **Súlypont (S):** A három csúcs koordinátáinak átlaga (osztva 3-mal).

### Kör egyenlete

Kell hozzá a középpont $K(u; v)$ és a sugár ($r$).

$$(x - u)^2 + (y - v)^2 = r^2$$

### Az Egyenes egyenlete

Kell hozzá egy **pont** $P(x_0; y_0)$ és egy **vektor**.

1. **Normálvektoros alak ($n$):** $n(A; B)$ – merőleges az egyenesre.
   - Egyenlet: $Ax + By = Ax_0 + By_0$
2. **Irányvektoros alak ($v$):** $v(v_1; v_2)$ – párhuzamos az egyenessel.
   - *Átváltás:* $v(v_1; v_2) \to n(v_2; -v_1)$ (Csere-bere és egyiket negáljuk).
3. **Meredekséges alak:** $y = mx + b$.

### Metszéspont számítása

Ha két alakzat (két egyenes, vagy egyenes és kör) metszéspontja a kérdés: **egyenletrendszert** kell oldani! (Az egyikből kifejezed az $y$-t, és beírod a másikba).

**KIDOLGOZOTT FELADATOK**

## 1. Feladat: Szakasz felezőpontja és hossza

**Feladat:** Adott egy háromszög két csúcsa: $A(-3;2)$ és $B(5;8)$.
a) Számold ki az $AB$ szakasz felezőpontjának koordinátáit!
b) Mekkora az $AB$ szakasz hossza?

**Profi megoldás:**

- **a) Felezőpont ($F$):** Gondolj az **átlagra**! Összeadod az $x$-eket, elosztod kettővel, ugyanezt az $y$-okkal.

$$F = \left(\frac{-3+5}{2}; \frac{2+8}{2}\right) = \left(\frac{2}{2}; \frac{10}{2}\right) = (\mathbf{1}; \mathbf{5})$$

- **b) Távolság ($d$):** Ez valójában a **Pitagorasz-tétel**. Nézzük, mennyit léptünk vízszintesen és függőlegesen:
  - $x$ irányú különbség: $5-(-3)=8$
  - $y$ irányú különbség: $8-2=6$

$$d_{AB} = \sqrt{8^2+6^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = \mathbf{10}$$

---

## 2. Feladat: Egyenes egyenlete (A "Szent Háromság" módszer)

**Feladat:** Írd fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy a $P(4;-1)$ ponton és normálvektora $n(3;2)$!

**Profi megoldás:**

Az egyenes egyenletéhez csak három dolog kell: az **A**, a **B** (a normálvektorból) és a **behelyettesítés**.

1. A normálvektor koordinátái adják az egyenlet elejét: $n(\mathbf{3};\mathbf{2}) \to \mathbf{3}x + \mathbf{2}y = \dots$
2. A pontot ($x=4, y=-1$) behelyettesítjük a bal oldalba, hogy megkapjuk a jobb oldalt:

$$3\cdot(4) + 2\cdot(-1) = 12 - 2 = 10$$

3. **A végeredmény:** $3x+2y=10$

**Tanári tipp:** Ha irányvektort kapsz, pl. $v(2;-3)$, akkor először "csere-bere és negálás": $n(3;2)$, és csak utána írd fel az egyenletet!

**Adódhat a kérdés, honnan szerezzem meg az irányvektort, ha például csak két pont adott. Nos, mutatom is:**

**1. Az irányvektor ($v$) meghatározása**

Képzeld el, hogy az egyenesen állsz a $P$ pontban, és el akarsz jutni a $Q$ pontba. Az irányvektor pontosan azt mondja meg, mennyit kell lépned jobbra/balra ($x$) és mennyit fel/le ($y$).

**A szabály:** A végpont koordinátáiból vond ki a kezdőpont koordinátáit!

$$v = Q - P$$

Azaz:

$$v(v_1; v_2) = (x_Q - x_P; y_Q - y_P)$$

**Példa:**
$P(2;-3)$ és $Q(6;1)$

**1. Az irányvektor ($v$) meghatározása**

Képzeld el, hogy az egyenesen állsz a $P$ pontban, és el akarsz jutni a $Q$ pontba. Az irányvektor pontosan azt mondja meg, mennyit kell lépned jobbra/balra ($x$) és mennyit fel/le ($y$).

**A szabály:** A végpont koordinátáiból vond ki a kezdőpont koordinátáit!

$$v = Q - P$$

Azaz:

$$v(v_1; v_2) = (x_Q - x_P; y_Q - y_P)$$

**Példa:**
$P(2; -3)$ és $Q(6; 1)$

- $v_1 = 6 - 2 = 4$
- $v_2 = 1 - (-3) = 1 + 3 = 4$
- Tehát az irányvektor: $v(4; 4)$

**2. Átváltás normálvektorra:**

1. **Cseréld meg** a két számot: $(v_2; v_1)$
2. Az **egyiknek** (csak az egyiknek!) változtasd meg az előjelét: $(v_2; -v_1)$ vagy $(-v_2; v_1)$

**A példánknál maradva:**

- $v(4; 4)$
- Csere: $(4; 4)$ (itt most nem látszik, de megvolt)
- Egyik negálása: $n(4; -4)$

## FELADATOK

9.

Adottak az $\underline{a}(4;3)$ és $\underline{b}(-2;1)$ vektorok.

a) Adja meg az $\underline{a}$ hosszát! (2 pont)

b) Számítsa ki az $\underline{a} + \underline{b}$ koordinátáit! (2 pont)

6.

A $PQR$ háromszög csúcsai: $P(-6;-1)$, $Q(6;-6)$ és $R(2;5)$.

a) Írja fel a háromszög $P$ csúcsához tartozó súlyvonal egyenesének egyenletét! (5 pont)

MATEMATIKA

14.

Egy kör egyenlete $(x+3)^2+(y-4)^2=25$. Adja meg a kör középpontjának koordinátáit és a kör átmérőjének hosszát! (3 pont)

18.
Az $ABC$ háromszög két csúcsa $A(-3;-1)$ és $B(3;7)$, súlypontja az origó. Határozza meg a C csúcs koordinátáit! (3 pont)

19) Adott két pont a koordinátasíkon: $A(2;6)$ és $B(4;-2)$ .

a) Írja fel az $AB$ szakasz felezőmerőlegesének egyenletét! (6 pont)

b) Írja fel az $A$ ponton átmenő, $B$ középpontú kör egyenletét! (4 pont)

Adott az $y=3x$ egyenletű és az $x^2+8x+y^2-4y=48$ egyenletű kör.

c) Adja meg koordinátáikkal az egyenes és a kör közös pontjait! (7 pont)

Számítsa ki az $A(5;-3)$ és $B(1;0)$ pontok távolságát! (2 pont)